Chapitre 4
Nombres réels

Objectif du chapitre:

I Théorie des ensemble

I.1) Intervalles

Définition I.1: Intervalle borné

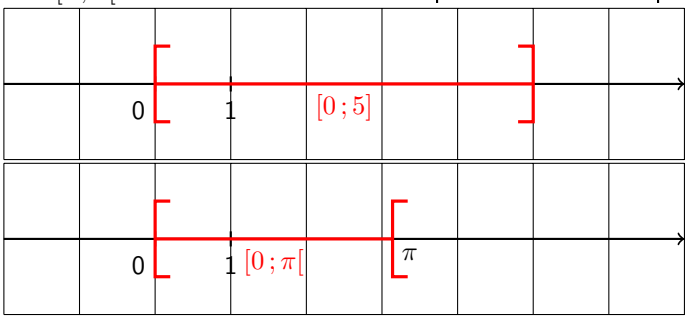
Soit $a, b \in \mathbb{R}$ des réels avec $a \leq b$. Soit I l'ensemble des nombres réels compris entre a et b. On dit que I est un **intervalle borné** dont les bornes sont a et b. Les bornes peuvent appartenir à l'intervalle ou pas.

Notation : On note un intervalle avec les extrémités entre crochets. Le crochet est tourné vers l'interieur lorsque l'extrémité appartient à l'intervalle.
Il y a donc quatre types d'intervalles bornés:

- ⋆ L'ensemble des nombres réels $x \in \mathbb{R}$ tels que $a \leq x \leq b$. On le note $I = [a\,;b]$. Les deux extrémités appartiennent à I.
- ⋆ L'ensemble des nombres réels $x \in \mathbb{R}$ tels que $a < x \leq b$. On le note $I =]a\,;b]$. b appartient à I mais pas a.
- ⋆ L'ensemble $I = [a\,;b[$.
- ⋆ L'ensemble $I =]a\,;b[$.

Exemple I.2

$I = [0\,;5]$ est l'ensemble des nombres entre 0 et 5. Il y a par exemple 0, $3/5$, 4.1235456 et $\sqrt{2}$ dedans.
$J = [0\,;\pi[$ est l'ensemble des nombres positifs strictement plus petits que π.



Remarque :

Un intervalle est donc une partie "sans trous" de l'ensemble des nombres réels $\mathbb{R}$.

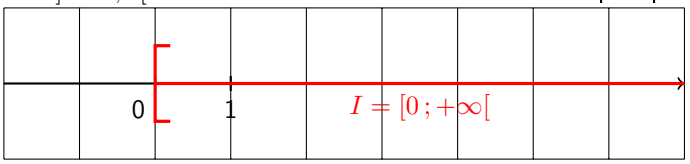
Définition I.3: Intervalle non borné

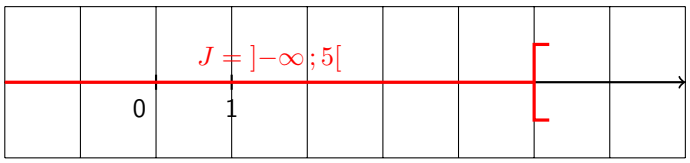
Soit $a \in \mathbb{R}$ un réel. Soit I l'ensemble des nombres réels plus grand que a. La borne a peut appartenir à I ou pas.
De même, on définit l'ensemble J des nombres réels plus petis que a.
On dit que I, J et l'ensemble $\mathbb{R}$ entier sont des **intervalles non bornés**.

Notation : Pour un intervalle non borné, on remplace une extrémité par $+\infty$ ou $-\infty$. Le crochet est toujours ouvert de ce côté, car l'infini n'est pas un nombre réel.

Exemples I.4

$I = [0\,;+\infty[$ est l'ensemble des nombres positifs.
$J =]-\infty\,;5[$ est l'ensemble des nombres strictement plus petits que 5.





Proposition I.5

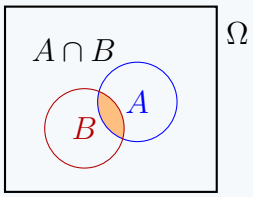
Un intervalle borné correspond à un segment de la droite réelle.
Un intervalle non borné correspond à une demi-droite ou a la droite réelle entière.

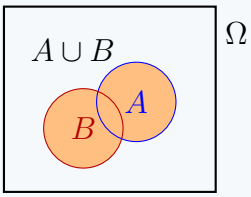
I.2) Union et intersection

Définition I.6: Union et intersection

Soient A et B deux ensembles.

- ⋆ L'ensemble $A \cap B$ (se lit «A inter B) est l'ensemble des éléments qui sont dans A et dans B.
- ⋆ L'ensemble $A \cup B$ (se lit «A union B) est l'ensemble des éléments qui sont dans A ou dans B.





Exemple I.7

Soient $A = \mathbb{Z}$, $B = \{1;\quad \pi;\quad -5;\quad 3;\quad 1.4\}$, $C =]-5\,;1]$, $D =]-\infty\,;-3]$ et $E = \{1;\quad 4\}$.
On a:

- ⋆ $A \cap B = \{-5;\quad 1;\quad 3\}$
- ⋆ $A \cap C = \{-4;\quad -3;\quad -2;\quad -1;\quad 0;\quad 1\}$;
- ⋆ $C \cap D =]-5\,;-3]$
- ⋆ $B \cup E = \{-5;\quad 1;\quad \pi;\quad 1.4;\quad 3;\quad \}$

II Valeur absolue

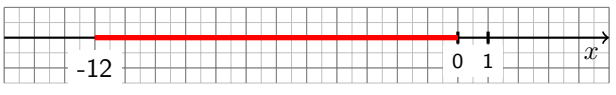
Définition II.1: Valeur absolue

Soit a un nombre réel.
On appelle valeur absolue de a, la distance entre a et 0. On note cette distance $|a|$. C'est donc un nombre positif.

Exemple II.2

Essayons de déterminer $|-12|$.

On sait d'après la définition précédente que $|-12|$ est la distance entre 0 et -12. On représente la droite des réels, puis (en rouge) la distance entre 0 et -12:



On trouve |-12|=12.

Proposition II.3

Soit $a \in \mathbb{R}$.

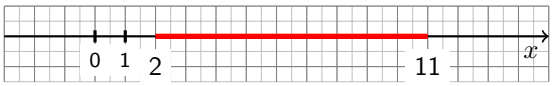
- ⋆ Si $a \geq 0$, alors $|a| = a$.
- ⋆ si $a \leq 0$, alors $|a| = -a$

III Distance entre les réels

Exemple III.1

Réprésenter les nombres $a = 2$ et $b = 11$ sur la droite réelle. Quelle est la distance entre a et b? Exprimer cette distance en fonction de a et b.
La formule est-elle encore valide si $a = 11$ et $b = 2$? Et si $a = 2$ et $b = -11$?
Essayons de déterminer $|2 - 11|$.

On sait d'après la définition précédente que $|2 - 11|$ est la distance entre 2 et 11. On représente la droite des réel, puis (en rouge) la distance entre 2 et 11:



La distance entre 2 et 11 vaut 9. On a $|2 - 11| = 9$

Avec la notation valeur absolue, il est possible de calculer la distance entre deux nombres réels:

Proposition III.2

Soient a et b deux nombres réels. $|a - b|$ ou $|b - a|$ est la distance entre a et b

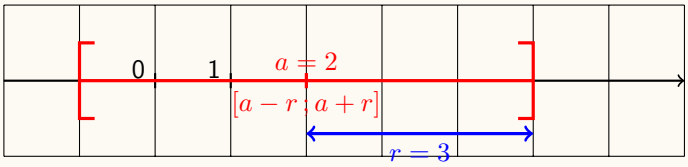
Remarque :

Dans le cas ou $b = 0$, on retrouve la définition de la valeur absolue: la distance de a à 0 est $|a - 0|$ c'est à dire $|a|$.

Proposition III.3: Inéquation $|x - a| \leq r$

Soit $a \in \mathbb{R}$, $r \in \mathbb{R}$. On considère l'inéquation $|x - a| \leq r$ dont l'inconnue est le réel $x \in \mathbb{R}$.

- ⋆ Si $r \geq 0$, l'ensemble des solutions est l'intervalle $S = [a - r\,;a + r]$.
- ⋆ Si $r < 0$, il n'y a pas de solutions. On note $S = \emptyset$.



Démonstration :

Soit $x \in \mathbb{R}$.
Le nombre x est solution si sa distance à a est inférieure à r.

- ⋆ Si $r \geq 0$, il s'agit donc de l'ensemble $[a - r\,;a + r]$.
  Les cas extrêmes sont les cas où $|x - a| = r$. Ces cas correspondent aux deux bornes $a - r$ et $a + r$ de notre intervalle.
- ⋆ Si $r < 0$, c'est impossible, car une distance est toujours positive.

❑

Définition III.4: Intervalle centré

Un intervalle de la forme $[a - r\,;a + r]$ est appelé un intervalle centré en a et d'amplitude (ou de précision) r.

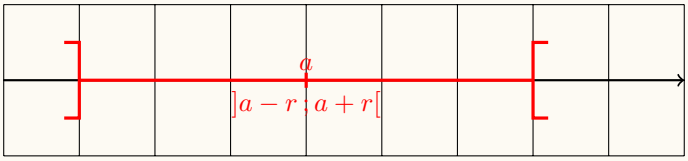
Exemple III.5

Un encadrement de $\sqrt{7} \approx 2.64575131$ à 10^-4 près est donné par $2.6457 \leq \sqrt{7} \leq 2.6458$.
On peut écrire cela sous forme d'intervalle centré. Soit $I = [2.64575 - 0.00005\,;2.64575 + 0.00005] = [a - r\,;a + r]$ avec $a = 2.64575$ et $r = 0.00005$. On a $\sqrt{7} \in I$.

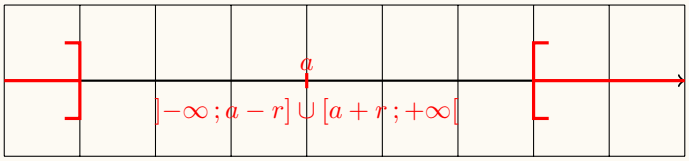
Proposition III.6

Soit $a \in \mathbb{R}$ et $r > 0$. On obtient de même que :

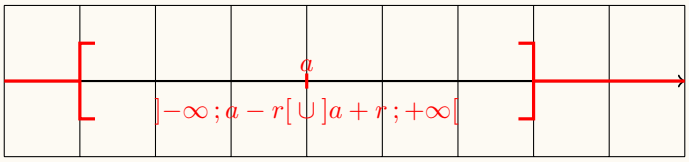
- ⋆ L'ensemble des solutions de $|x - a| < r$ est $S =]a - r\,;a + r[$.



★ L'ensemble des solutions de $|x-a| \geq r$ est $S =]-\infty\,;a-r] \cup [a+r\,;+\infty[$.



★ L'ensemble des solutions de $|x-a| < r$ est $S =]-\infty\,;a-r[\cup]a+r\,;+\infty[$.



IV Puissances d'un nombre

Définition IV.1: Puissance d'un nombre

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$.

★ $x^n = x \times x \times \cdots \times x$

★ Pour $x \neq 0$, $x^{-n} = \frac{1}{x^n}$

Remarques :

★ Par convention, pour $x \neq 0$, $x^0 = 1$.

★ Dans le cas particulier $n = -1$ on obtient $x^{-1} = \frac{1}{x}$.

«Gros, c'est la puissance, rien que la puissance, respecte le protocole, gros y'a pas d'secret.» — La puissance, MHD

Proposition IV.2: Règles de calcul avec les puissances

Soient $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$ et $m \in \mathbb{N}$. On a :

★ le produit et quotient d'un même nombre: $a^n \times a^m = a^{n+m}$ et $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$.

★ le produit et le quotient à un même exposant: $(a \times b)^n = a^n \times b^n$ et $(\frac{a}{b})^n = \frac{a^n}{b^n}$.

★ la puissance de puissance: $(a^n)^m = a^{nm}$

Démonstration :

Prouvons que $a^n \times a^m = a^{n+m}$. On part du membre de gauche et on calcule:
$a^n \times a^m = \underbrace{(a \times a \times \cdots \times a)}_{n \text{ fois}} \times \underbrace{(a \times a \times \cdots \times a)}_{m \text{ fois}} = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{n+m \text{ fois}} = a^{n+m}$

Prouvons que $(a \times b)^n = a^n \times b^n$. On procède de même:
$(a \times b)^n = \underbrace{(a \times b) \times (a \times b) \times \cdots \times (a \times b)}_{n \text{ fois}} = \underbrace{(a \times a \times \cdots \times a)}_{n \text{ fois}} \times \underbrace{(b \times b \times \cdots \times b)}_{n \text{ fois}} = a^n \times b^n$

Prouvons que $(a^n)^m = a^{nm}$. On procède de même:
$(a^n)^m = \underbrace{(a^n) \times (a^n) \times (a^n) \times \cdots \times (a^n)}_{m \text{ fois}} = a^{\underbrace{n+n+\cdots+n}_{m \text{ fois}}} = a^{n \times m}$

❑

Exemple IV.3

$A = 2^5 \times 2^7 \times \frac{1}{8^2} \times 2^{-3} = \frac{2^5 \times 2^7 \times 2^{-3}}{(2^3)^2} = \frac{2^{5+7-3}}{2^6} = \frac{2^9}{2^6} = 2^{9-6} = 2^3 = 8$

V Racine carrée d'un nombre

Définition V.1: Racine carrée

Soit $x \in \mathbb{R}$ avec $x \geq 0$. La racine carrée de x est l'unique nombre positif qui mis au carré donne x. On le note $\sqrt{x}$.

Exemple V.2

On a $\sqrt{64} = 8$ car $8^2 = 64$.
On peut vérifier que $\sqrt{2.25} = 1.5$. En effet, $1.5^2 = 2.25$. Donc 1.5 est bien l'unique nombre positif qui mis au carré vaut 2.25. D'où $\sqrt{2.25} = 1.5$.

Remarque :

Même si $x \in \mathbb{N}$, $\sqrt{x}$ peut être irrationnel. C'est le cas de $\sqrt{2}$.

Exemple V.3

Calculons $\sqrt{a^2}$ pour différentes valeurs de a.
Pour $a = 4$, on trouve $\sqrt{4^2} = \sqrt{16} = 4$.
Pour $a = -3$, on trouve $\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3$.

Proposition V.4

Soit $a \in \mathbb{R}$. Alors $|a| = \sqrt{a^2}$.

Démonstration :

Soit $a \in \mathbb{R}$. On distingue deux cas.

- ⋆ Si $a \geq 0$, alors d'une part $\sqrt{a^2} = a$ car a est positif. C'est donc bien l'unique nombre positif qui mis au carré donne a^2. Dautre part, $|a| = a$. Donc on a bien $\sqrt{a^2} = |a|$.
- ⋆ Si $a \leq 0$, on pose $b = -a$. b est donc positif. On calcule alors d'une part, $\sqrt{a^2} = \sqrt{(-a)^2} = \sqrt{b^2} = b$ car b est positif. Dautre part, $|a| = -a = b$. Donc on a bien $\sqrt{a^2} = |a|$.

❑

Exercices: Bordas 2023

1 - Intervalle

2 - Valeur absolue

3 - Distance entre les réels

4 - Puissances

5 - Racines carrées